

CHAPITRE I

Généralités sur les systèmes embarqués

I. Définition d'un système embarqué

Définition d'un système embarqué ?

I. Définition d'un système embarqué

I. Définition d'un système embarqué

Les progrès dans la technologie de fabrication des circuits intégrés permettent aujourd'hui d'intégrer des systèmes entiers sur un circuit de faible encombrement (SoC ; System on Chip).

D'autre part les progrès dans les outils de CAO permettent de travailler au niveau système et non plus au niveau porte élémentaire ou schématique. La conjugaison des deux a rendu possible l'apparition des systèmes dits "embarqués" ; ils sont intégrés au dispositif qu'ils gèrent.

I. Définition d'un système embarqué

Un système embarqué (embedded system) est un système mixte contenant du matériel et du logiciel et qui est complètement intégré dans l'environnement qu'il contrôle.

Aujourd'hui, les appareils que nous utilisons dans notre vie quotidienne contiennent une quantité croissante de logiciel. Ce dernier, contribue à la compétitivité de ces appareils en permettant des utilisations plus simples pour l'utilisateur, mais souvent plus complexes en réalité

Initialement, les systèmes embarqués étaient des systèmes matériels et logiciels intégrés dans des voitures, des avions ou des trains.

I. Définition d'un système embarqué

Par extension les appareils portables ont été à leurs tours désignés comme des systèmes embarqués.

Désormais, on considère aussi les systèmes spécifiques fixes (telle une borne dans un magasin) comme des systèmes embarqués.

En effet, ceux-ci répondent à des contraintes particulières car ils sont figés dans des engins spécifiques, leur conception nécessitant une grande fiabilité. De plus la partie matérielle des systèmes embarqués ne permet pas de modification post-production à la différence de l'aspect logiciel qui peut le cas échéant subir des mises à jour.

I. Définition d'un système embarqué

Ainsi ces systèmes sont soumis directement à leur environnement (conditions mécaniques, thermiques), leurs spécifications doivent donc faire intervenir des événements externes et les notions temporelles qui les accompagnent.

Il faut donc avoir des connaissances en électronique et en informatique mais également bien maîtriser l'environnement dans lequel le système est amené à évoluer.

II. Importance du marché de l'embarqué

II. Importance du marché de l'embarqué

Le microprocesseur a dopé le marché des systèmes embarqués en offrant la possibilité :

- De réduire les dimensions des systèmes embarqués
- De réduire leur consommation et donc augmenter leur autonomie
- D'offrir plus de souplesse à travers les langages de programmation
- D'obtenir des systèmes de plus en plus rapides profitant des progrès réalisés dans la conception des microprocesseurs.

III. Caractéristiques d'un système embarqué

III. Caractéristiques d'un système embarqué

Un système embarqué a les caractéristiques générales suivantes :

- Il est en général autonome (mécaniquement ou énergétiquement ou logiciellement)
- Il exécute une tâche précise dédiée à une application spécifique
- Il remplace souvent des composants électromécaniques

III. Caractéristiques d'un système embarqué

- Très souvent des systèmes haute performance soumis à des contraintes temps réel.
- Réalise un nombre fixe et limité de tâches par opposition à un ordinateur général (general purpose)
- L'interface homme-machine (IHM) peut-être aussi simple qu'une led qui clignote ou aussi complexe qu'un système de vision de nuit en temps réel

I. Définition d'un système embarqué

Contraintes d'un système embarqué ?

III. Caractéristiques d'un système embarqué

D'autre part les systèmes embarqués ont des contraintes :

- **Encombrement minimal** : Etant utilisés le plus souvent dans des systèmes à espace limité, ils doivent présenter un faible encombrement et un faible poids. La capacité mémoire est donc souvent faible.
- **Energie** : La minimisation de la consommation est essentielle pour les systèmes autonomes afin de maximiser l'autonomie des batteries. Une consommation excessive augmente le prix de revient car il faut alors des batteries de forte capacité.

III. Caractéristiques d'un système embarqué

- Contraintes environnementales : température, humidité, vibration, chocs, variation d'alimentation, interférences RF, corrosion, eau, feu, radiations ...
- Fiabilité maximale : en raison de leur fonctionnement critique pour la sécurité des personnes, le système doit toujours garantir un maximum de sûreté de fonctionnement du logiciel et doit rester opérationnel même lors d'une panne matérielle.
- Prix de revient faible : fabrication en grande série pour le marché grand public.

IV. Schéma fonctionnel d'un système embarqué

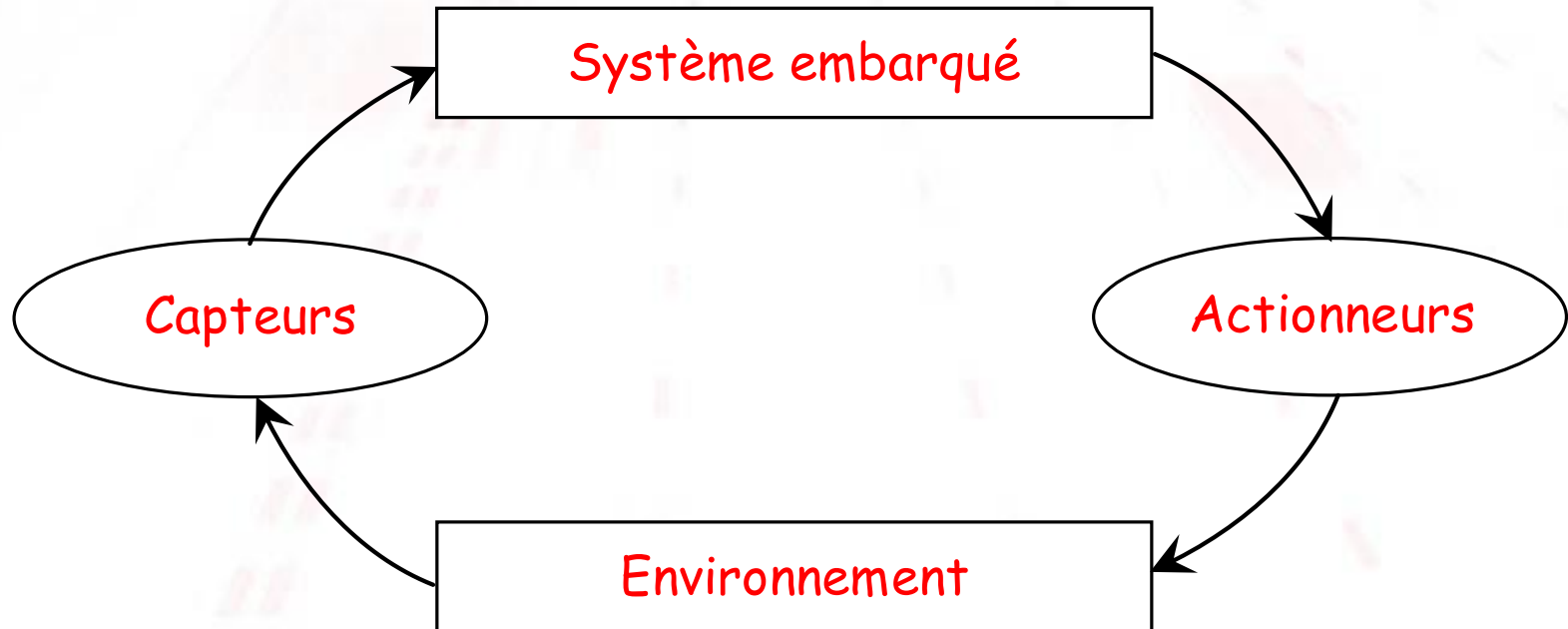
IV. Schéma fonctionnel d'un système embarqué

Le système embarqué généralement composé d'un système contrôleur (système informatique ; microprocesseur) qui agit sur un système contrôlé (environnement physique de l'application).

Le fonctionnement général des applications peut se résumer ainsi :

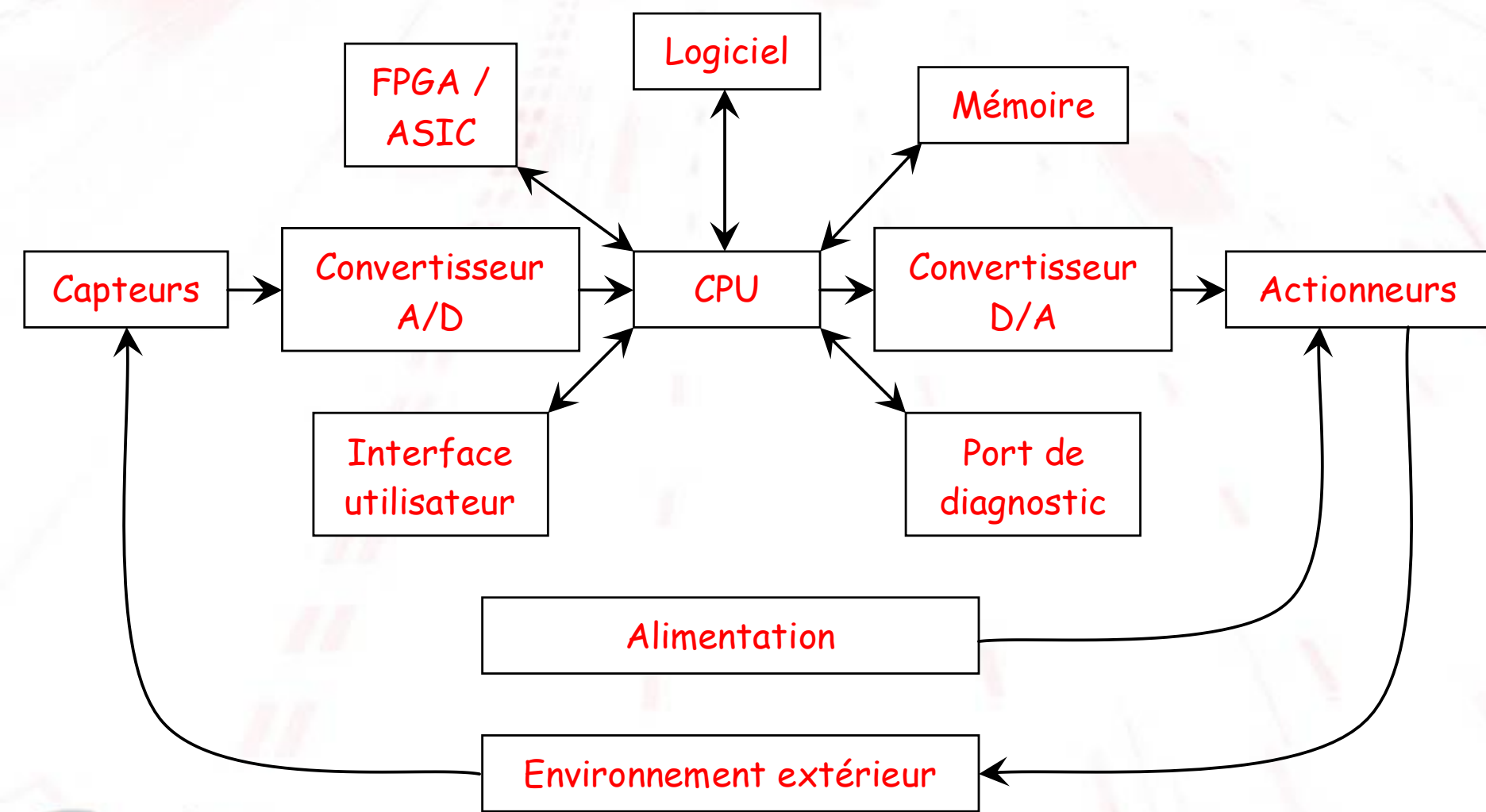
- Acquisition des données depuis l'environnement à l'aide de capteurs;
- Traitement des données et élaboration des résultats au bout d'un délai limité;
- Envoi d'ordres de commande de l'environnement à l'aide d'actionneurs.

IV. Schéma fonctionnel d'un système embarqué



V. Architecture générale d'un système embarqué

VI. Architecture générale d'un système embarqué



I. Définition d'un système embarqué

Définition Temps Réel ?

VI. Les systèmes embarqués et temps réel

VI. Les systèmes embarqués et temps réel

1) Définition d'un système temps réel.

Définition du dictionnaire de temps réel : mode de fonctionnement d'un système informatique dans lequel l'ordinateur élabore [...] des informations de commande, de contrôle ou simplement de réponse, dans un intervalle de temps très faible.

Cette définition est trop imprécise car elle fait apparaître le terme "immédiat". Nous allons ajouter des éléments importants.

Le système temps réel est un système réactif devant fournir des sorties logiquement correctes tout en respectant des contraintes temporelles explicites. Si il ne respecte pas à la fois les 2 contraintes (fonctionnelle et temporelle) le système est considéré comme défaillant.

I. Définition d'un système embarqué

Exemples Temps Réel ?

VI. Les systèmes embarqués et temps réel

2) Exemples de systèmes temps réel

- Le programme d'un distributeur automatique de billets : temps d'attente de quelques secondes acceptable pour que l'argent soit délivré au client après qu'il ait validé son opération de retrait
→ l'heure de la transaction doit être exacte !
- Le contrôle d'un robot : exécute un programme de contournement d'objet dans les 500 ms qui suivent la détection de l'obstacle
→ dépend de la vitesse du robot.
- Le système de contrôle d'une centrale nucléaire : délai de 2 ms pour la prise en compte et le traitement (mise en route du refroidissement, arrêt de la fission).

VI. Les systèmes embarqués et temps réel

Dans tous les cas les systèmes sont dits "temps réel" si ils respectent **les contraintes temporelles spécifiques du cahier des charges**;

3) Classification des systèmes temps réel

a) Systèmes à contraintes strictes ou critiques (Soft Real Time)

Système dont le non respect d'une contrainte temporelle cause une erreur de fonctionnement pouvant entraîner une catastrophe (perte de vie humaines, destruction de matériel, impact financier important)

Exemples:

- Contrôle de processus industriels sensibles (régulation des centrales nucléaires).
- Systèmes embarqués (automobile → freinage, suspension ; aéronautique ; aérospatiale ; transports ferroviaires ; bourse ; médecine assistée par ordinateur ...)

VI. Les systèmes embarqués et temps réel

b) Systèmes à contraintes souples (Soft Real Time)

Cette classe de systèmes est moins exigeante quant au respect absolu de toutes contraintes temporelles.

Une faible probabilité de ne pas respecter des limites temporelles peut être tolérée.

Les tâches temps réel souples peuvent répondre avec un certain retard sachant que la cohérence du système en sera dégradée, sans induire de conséquence catastrophique sur l'environnement contrôlé.

Exemples:

systèmes multimédia, télécommunication ou vidéo. En effet pour un système vidéo, si une image est affichée en retard ou une trame de données transmises sur une ligne téléphonique est perdue, cela ne remet pas en cause le fonctionnement correct de l'ensemble du système ...

I. Définition d'un système embarqué

Contraintes Temps Réel ?

VI. Les systèmes embarqués et temps réel

4) Contraintes des systèmes temps réel

Les systèmes à contraintes strictes doivent répondre à 3 critères fondamentaux :

- Le déterminisme **LOGIQUE** : les mêmes entrées appliquées au système doivent produire les mêmes effets.
- Le déterminisme **TEMPOREL** : une tâche donnée doit obligatoirement être exécutée dans les délais impartis ; on parle d'échéance.
- La **FIABILITE** : le système doit être disponible. Cette contrainte est très forte dans le cas d'un système embarqué car les interventions d'un opérateur sont très difficiles voire même impossibles. Cette contrainte est indépendante de la notion de temps réel mais la fiabilité du système sera d'autant plus mise à l'épreuve dans le cas de contraintes dures.

VI. Les systèmes embarqués et temps réel

5) Systèmes embarqués et temps réel

Un système embarqué est en général un système réactif : **des opérations de calcul doivent être faites en réponse à un évènement extérieur produit par l'environnement contrôlé.**

Un système embarqué se compose en général de plusieurs sous-systèmes dont certains sont en général soumis à des contraintes temps réel. Les sous-systèmes peuvent alors être classés comme suit :

- Les sous-systèmes comportant des tâches temps réel critiques doivent absolument respecter les contraintes temporelles.
- Ceux contenant des tâches temps réel non critiques peuvent répondre avec un certain retard sachant que la cohérence du système en sera dégradée sans toutefois impliquer de catastrophes.

VI. Les systèmes embarqués et temps réel

- Ceux contenant des tâches temps réel non critiques peuvent répondre avec un certain retard sachant que la cohérence du système en sera dégradée sans toutefois impliquer de catastrophes.
- Les autres (qui n'ont pas de contraintes temps réel), devront répondre au mieux en minimisant le temps d'exécution.

Un système embarqué peut contenir plusieurs sous-systèmes de classes différentes (critiques et non critiques)

Le logiciel du système temps réel permet la gestion des ressources matérielles afin de bien respecter la contrainte temps et fonctionnelle. Il est souvent appelé système d'exploitation ou noyau temps réel (surtout pour les systèmes plus difficiles et plus volumineux).

VI. Les systèmes embarqués et temps réel

Exemples: dans un système automobile embarqué

- Le contrôle de freinage est une tâche critique
- Le déclenchement automatique des essuie-glaces à détection de gouttes de pluie est une tâche ferme non critique.

Remarque : critique ne veut pas dire que les délais de temps sont plus petits. C'est la conséquence de la tâche qui est importante.

Problèmes rencontrés :

- Allocation de ressources : ordonnancement, tolérance aux fautes, récupération de ressources...
- Architecture : caractéristiques du processeur, du système de communication, es E/S
- Méthode de développement : spécification de besoins, validation, langages et modèles